Inputs

1. Was ist ein Input?

Ein input ist ein HTML-Formularelement. Sein type bestimmt die Semantik: Text, Passwort, Zahl, Datum, Datei, Checkbox oder Button. Deshalb ist nicht jedes input ein Textfeld und nicht jede Aktion für jeden type geeignet.

HTML	Zweck	Geeignete AGATE-Verwendung
input ohne type / type=text	Einzeiliger Text	FILL, PRESS, VALUE-Prüfungen.
input email/search/tel/url	Text mit besonderer Browsersemantik	FILL und Wertprüfung; fachliche Validierung getrennt prüfen.
input password	Verdeckte Anzeige einer Eingabe	Label/ID-Auswahl, FILL und sensible Protokollierung.
input number	Numerischer Wert	FILL mit gültiger Zahl und VALUE.
input date/time/datetime-local	Strukturierter Zeitwert	FILL im passenden Maschinenformat, VALUE.
textarea	Mehrzeiliger Text	FILL mit Zeilenumbrüchen, VALUE.
contenteditable	Editierbarer DOM-Bereich	Technischer target und FILL; Inhalt mit TEXT prüfen.
input range	Schieberegler	Passende Tastaturaktion und VALUE; FILL ist keine universelle Slideraktion.

input color	Farbauswahl	Keine dedizierte Farbdialog-Aktion im beschriebenen Vertrag.
input file	Datei-Upload	UPLOAD über technischen target; eigenes Dateikapitel.
input checkbox/radio	Auswahlzustand	CHECK und passende Zustandsprüfungen; eigenes Kapitel.
input button/submit/reset	Button	Buttonvertrag statt textbox verwenden.

```html
<label for="name">Name</label>
<input id="name" type="text" placeholder="Namen eingeben">
<label for="notes">Notizen</label>
<textarea id="notes"></textarea>
```

2. Label, Placeholder, ID und Wert unterscheiden

Das Label bezeichnet das Feld. Der Placeholder ist eine Eingabehilfe. Die ID identifiziert das DOM-Element. Der aktuelle value ist der Inhalt des Felds. Diese Werte sind nicht austauschbar.

Ein Label kann über for/id verbunden sein oder das input umschließen. Auch ARIA-Beschriftungen können die Label-Auswahl ermöglichen. Ein benachbarter span ohne Label-Beziehung ist nicht automatisch ein Label. Placeholder verschwindet oft optisch nach der Eingabe, bleibt aber ein Attribut. Eine stabile ID ist hilfreich, wenn Beschriftungen übersetzt werden.

```yaml
- type: GUI
  op: EXEC
  page: Eingabeseite
  action: FILL
  textbox:
    label: Name
  value: Alex Example
```

textbox.label sucht das Feld; value setzt seinen Inhalt. Ein Password-input sollte über Label oder ID gewählt werden. Nicht voraussetzen, dass jeder Inputtyp die Rolle textbox besitzt: number hat typischerweise spinbutton, password hat keine entsprechende implizite textbox-Rolle.

3. Vollständiger Parametervertrag

Schrittparameter

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
type	String	Pflicht	GUI.
op	String	Explizit angeben	EXEC für Aktionen, ASSERT für Prüfungen.
page	String	Optional, empfohlen	Beschreibung im Log; keine Navigation/Tabauswahl.
action	String	Pflicht in dieser Form	Ein implementierter Wert der folgenden Tabellen.
id	String	Optional, empfohlen	Testschritt-ID; nicht HTML-ID.
textbox	Objekt	Alternative zu target	Vereinfachte Feld-Auswahl.
target	Objekt	Alternative zu textbox	Technischer Locator.
value	String	Bei FILL/INPUT/PRESS erforderlich	Neuer Feldinhalt oder Taste/Tastenkombination.
expected	String/Integer	Bei Wert-/Anzahlprüfungen erforderlich	Erwarteter Zustand/Inhalt gemäß Aktion.
timeout	Positiver Integer	Optional	Millisekunden; Schritt, TestCase, dann 30000.

sensitive	Boolean	Optional	true schützt sensible Werte in der GUI-Protokollierung.
source	String	Optional bei EXTRACT	value liest den aktuellen Eingabewert.
attribute	String	Optional bei EXTRACT	DOM-Attribut lesen; hat Vorrang vor source.
buffer	String	Optional bei EXTRACT	Buffername; sonst response, sonst extracted.

Alle zulässigen Felder innerhalb textbox

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
label	Nicht leerer String	Genau eines von label/placeholder/id	Zugeordnete Feldbeschriftung.
placeholder	Nicht leerer String	Genau eines von label/placeholder/id	Placeholder-Attribut.
id	Nicht leerer String	Genau eines von label/placeholder/id	Auswahl von input oder textarea mit dieser HTML-ID.
exact	Boolean	Optional bei label/placeholder; true	Vollständiger normalisierter Vergleich bei true; Teilstring ohne Beachtung der

			Groß-/Kleinschreibung bei false.
index	Nicht negativer Integer	Optional	Nultbasierte Position unter den Treffern.

Bei id darf exact nicht angegeben werden. Nicht mehrere Auswahlfelder oder textbox und target gleichzeitig verwenden. textbox.text, textbox.value, textbox.css, textbox.type und textbox.frames sind keine unterstützten Felder. Die Schritt-value gehört außerhalb von textbox. Strings und Boolean/Integer nicht verwechseln.

textbox.id erzeugt `:is(input,textarea)[id="..."]`. Diese Form prüft nicht automatisch, ob das gefundene input editierbar ist. Für ein contenteditable-div ist sie nicht passend; dort target.role oder target.css verwenden.

Technische target-Strategien: css, testId, label, placeholder, role plus name, text oder linkText; jeweils genau eine Strategie. Für Inputs sind css/testId/label/placeholder oder eine passende Rolle sinnvoll. scope grenzt Bereiche ein, frames wählt Iframe-Dokumente, nth wählt einen nultbasierten Treffer. scope/frames/nth gehören nicht innerhalb textbox.

4. Implementierte Aktionen für Textfelder

Die Liste ist vollständig für die hier beschriebenen direkten Textfeldaktionen. INPUT ist ein Alias, keine zusätzliche Eingabetechnik.

action bei EXEC	Bedeutung	Parameter und Bedingungen
FILL	Bestehenden Inhalt ersetzen und input-Ereignis auslösen.	value erforderlich; sichtbares, aktiviertes, editierbares passendes Element. value als String angeben.
INPUT	Wird intern zu FILL normalisiert.	Identischer Vertrag wie FILL; in neuen Beispielen FILL bevorzugen.
PRESS	Taste/Kombination an das Feld senden.	value erforderlich, etwa Enter, Tab oder ControlOrMeta+A.

CLICK	Feld anklicken, etwa zur Fokus-/Bedienprüfung.	Keine zusätzliche value nötig; kein dedizierter FOCUS-Vertrag.
HOVER	Mauszeiger über das Feld bewegen.	Eine sichtbare Wirkung braucht entsprechende Anwendung/Fixure.
WAIT	Auf attached/detached/visible/hidden warten.	state optional, Standard visible; Sichtbarkeit beweist keine Editierbarkeit.
EXTRACT	Eingabewert, Attribut oder Elementtext lesen.	source value für aktuellen Feldinhalt; attribute liest Attribut; ohne beides innerText, meist falsch für Eingabewerte.

FILL ist kein zeichenweises Tippen. Bei Anwendungen, die einzelne Tastaturereignisse erwarten, muss das tatsächliche Verhalten geprüft werden. PRESS kann Enter/Tab auslösen; ein erfolgreicher FILL garantiert nicht automatisch dieselbe Wirkung wie Verlassen oder Absenden des Felds.

Ein Feld wird durch `value: ''` geleert. Es gibt im geprüften Vertrag keine eigene CLEAR-, TYPE- oder ASSERT EDITABLE-Aktion. CHECK/UNCHECK, SELECT und UPLOAD gehören zu anderen Elementtypen. DOWNLOAD/PDF, Screenshot und Browsernavigation sind keine Textfeld-Eingabefunktionen.

5. Implementierte ASSERT-Prüfungen für gewöhnliche Inputs

action	Prüfung	expected
EXISTS	Feld ist im DOM vorhanden.	Nicht erforderlich.
NOT_EXISTS	Keine Treffer.	Nicht erforderlich.
VISIBLE	Feld ist sichtbar.	Nicht erforderlich.
HIDDEN	Feld ist unsichtbar oder nicht vorhanden.	Nicht erforderlich.

ENABLED	Feld ist aktiviert nach Playwright-Semantik.	Nicht erforderlich.
DISABLED	Feld ist deaktiviert.	Nicht erforderlich.
COUNT	Anzahl der Treffer.	Integer erforderlich.
VALUE	Vollständiger aktueller Eingabewert.	String erforderlich.
VALUE_GLOB	Eingabewert mit Joker *.	String erforderlich; ? literal im geprüften Vertrag.
VALUE_MATCHES	Regex gegen aktuellen Wert, DOTALL.	Regex-String erforderlich; ^/$ für vollständige Grenzen.

VALUE vergleicht den tatsächlichen Inhalt. VALUE_GLOB übernimmt nicht die Text-Normalisierung von TEXT_GLOB: Leerzeichen, NBSP und Zeilenumbrüche können im Wert bedeutend sein. Eine Auswahl über exact betrifft den Locator, nicht die anschließende Wertprüfung.

TEXT/TEXT_EQUALS/TEXT_CONTAINS/TEXT_GLOB/TEXT_MATCHES prüfen DOM-innerText. Sie sind für Feldwerte nicht der Ersatz für VALUE; bei contenteditable dagegen kann TEXT passend sein. CHECKED/UNCHECKED prüft Checkbox-/Radio-Semantik, nicht ein normales Textfeld.

6. value, HTML-Attribut und textarea-Text

Nach einer Benutzereingabe kann der aktuelle Wert vom ursprünglichen value-Attribut abweichen:

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: L03 - Inputs
  action: EXTRACT
  textbox:
    id: L03-name
  source: value
  buffer: DemoName
```

Das liest den aktuellen Inhalt. EXTRACT attribute value liest dagegen ein DOM-Attribut, das möglicherweise noch den ursprünglichen Wert enthält. Bei textarea ist auch der Text zwischen den HTML-Tags nicht zuverlässig der aktuelle Wert nach einer Eingabe. Deshalb VALUE bzw. source value verwenden.

EXTRACT allein ist keine Assertion. Den gelesenen Buffer anschließend in einer überprüfbaren Erwartung verwenden. Ein fehlendes Attribut führt im aktuellen EXTRACT-

Code zu einem Fehler.

7. readonly, disabled und hidden

Zustand	Bedeutung	Konsequenz
readonly	Feld kann vorhanden, sichtbar und enabled sein, aber nicht editierbar.	VALUE kann prüfen; FILL ist nicht zulässig. ENABLED beweist keine Editierbarkeit.
disabled	Feld ist deaktiviert.	DISABLED prüfen; nicht blind FILL versuchen.
hidden / type=hidden	Kein normales sichtbares Eingabefeld.	EXISTS/HIDDEN können prüfen; normaler FILL ungeeignet.

Ein erforderliches Feld (required) ist nicht dasselbe wie disabled. FILL führt nicht automatisch eine vollständige Browser- oder Fachvalidierung durch. Die Anwendung muss ihren Validierungszustand sichtbar machen; den konkreten Zustand nach dem Submit prüfen. Der aktuelle Vertrag besitzt keine generische ASSERT VALIDITY-Aktion.

8. Passwortfelder und sensitive

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: L03 - Inputs
  action: FILL
  textbox:
    label: Password
  value: 'local-demo-only'
  sensitive: true
```

Dies ist ein fiktiver Lernwert. Für reale Zugangsdaten vorhandene Runtime-Referenzen statt Literalen verwenden. Die GUI-Logging-Korrektur erkennt native Password-Felder zusätzlich; sensitive explizit anzugeben macht die Absicht klar. Für sensible ASSERT/EXTRACT-Schritte ebenfalls sensitive true angeben. Das Feld wird damit nicht verschlüsselt; die Option steuert die Protokollierung. Automatische Screenshots werden nicht durch diesen Schalter vollständig anonymisiert.

9. Typabhängige Eingabewerte

Inputtyp	Beispiel für FILL-value	Hinweis

text/email	Alex Example / demo@example.test	Label ist nicht der Wert.
number	'42'	Zahlen als String; keine lokalisierte Gruppierung annehmen.
date	'2026-01-15'	Maschinenformat yyyy-MM-dd, nicht die sichtbare lokale Darstellung.
time	'14:30'	Zeitformat passend zum HTML-Typ.
datetime-local	'2026-01-15T14:30'	Keine automatische Zeitzonenumrechnung behaupten.
textarea	"Erste Zeile\nZweite Zeile"	VALUE prüft den aktuellen mehrzeiligen Wert.

range und color nicht als universelle FILL-Beispiele darstellen. Für range können Tastaturereignisse sinnvoll sein; native Farbauswahldialoge benötigen einen gesonderten unterstützten Vertrag. Für file ist UPLOAD zuständig.

10. Timeout und Beobachtungspausen

GUI-Schritt-timeout hat Vorrang vor dem TestCase-timeout. Fehlen beide, gilt 30000 ms im Java-Code. `variables: {timeout: 10000}` ist nur eine Variable und setzt diesen Standard nicht. Der Beispieltest legt timeout ausdrücklich auf TestCase-Ebene fest.

Assertions warten bis zum erwarteten Zustand oder zur Grenze. `type: WAIT` mit value 5000 ist dagegen eine feste Lernpause. Ein Timeout repariert kein falsches Label oder readonly-Feld. Bei einem Fehler Quell-YAML, Schritt, URL, Locator und Evidence zusammen prüfen.

11. Ausführbarer Einstieg auf der vorhandenen L03-Seite

Der folgende Test passt zur bisherigen neutralen Seite 03-inputs.html. Er verändert den Demo-Service nicht und enthält keine erfundenen Feld-IDs.

```
testCases:
- name: AGATE Inputs - Referenz
  timeout: 10000
```

```
  steps:
  - section: Vorbereitung
    description: Die vorhandene L03-Seite öffnen; timeout ist
TestCase-Konfiguration.
  - id: l03-ref-001
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: OPEN
    url: http://127.0.0.1:8767/03-inputs.html
  - section: Label auswählen
    description: Ein Feld über seine fachliche Beschriftung wählen
und den Wert prüfen.
  - id: l03-ref-002
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      label: Full name
      exact: true
    value: Alex Example
  - id: l03-ref-003
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-name
    expected: Alex Example
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Placeholder als Alternative
    description: Den bestehenden Namen durch eine neue Eingabe
ersetzen.
  - id: l03-ref-004
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      placeholder: Enter full name
    value: Taylor Example
  - id: l03-ref-005
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-name
    expected: Taylor Example
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Weitere Locator-Strategien
    description: ID, CSS, testId und Rolle als Alternativen zeigen.
  - id: l03-ref-006
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VISIBLE
    textbox:
      id: L03-name
  - id: l03-ref-007
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VISIBLE
    target:
      css: '#L03-name'
  - id: l03-ref-008
    type: GUI
    op: ASSERT
```

```
    page: L03 - Inputs
    action: VISIBLE
    target:
      testId: name-input
  - id: l03-ref-009
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VISIBLE
    target:
      role: textbox
      name: Full name
      exact: true
  - id: l03-ref-010
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: COUNT
    textbox:
      label: Full
      exact: false
    expected: 1
  - section: Zustände und Timeout
    description: Sichtbarkeit, Präsenz und aktiviert prüfen; kein
EDITABLE-Assertion
      erfinden.
  - id: l03-ref-011
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: EXISTS
    textbox:
      id: L03-name
  - id: l03-ref-012
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: ENABLED
    textbox:
      id: L03-name
  - id: l03-ref-013
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: WAIT
    textbox:
      id: L03-name
    state: visible
    timeout: 2500
  - section: CLICK und HOVER
    description: Das Feld bedienen. Eine Tooltip-Wirkung ist auf
dieser Seite nicht
      implementiert.
  - id: l03-ref-014
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: CLICK
    textbox:
      id: L03-name
  - id: l03-ref-015
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: HOVER
    textbox:
      id: L03-name
  - section: Tastaturereignis
    description: Enter erzeugt in der Fixture einen überprüfbaren
Ergebnistext.
  - id: l03-ref-016
    type: GUI
```

```
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: PRESS
    textbox:
      id: L03-name
    value: Enter
  - id: l03-ref-017
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: TEXT
    target:
      css: '#L03-enter'
    expected: Enter received
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: EXTRACT mit source=value
    description: Den aktuellen Wert lesen, nicht ein möglicherweise
veraltetes HTML-Attribut.
  - id: l03-ref-018
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: EXTRACT
    textbox:
      id: L03-name
    source: value
    buffer: DemoCurrentName
  - id: l03-ref-019
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-name
    expected: '{B[DemoCurrentName]}'
  - section: VALUE-Muster
    description: Glob verwendet nur den Joker *; Regex braucht
explizite Grenzen.
  - id: l03-ref-020
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE_GLOB
    textbox:
      id: L03-name
    expected: Taylor*
  - id: l03-ref-021
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE_MATCHES
    textbox:
      id: L03-name
    expected: ^Taylor Example$
  - section: Feld leeren
    description: FILL mit leerem String ersetzt den Inhalt; keine
eigene CLEAR-Aktion.
  - id: l03-ref-022
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      id: L03-name
    value: ''
  - id: l03-ref-023
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
```

```
      id: L03-name
    expected: ''
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Alias INPUT
    description: INPUT wird intern zu FILL normalisiert. Neue Tests
sollten FILL bevorzugen.
  - id: l03-ref-024
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: INPUT
    textbox:
      id: L03-name
    value: Jordan Example
  - id: l03-ref-025
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-name
    expected: Jordan Example
  - section: Email
    description: Eine Texteingabe und Wertprüfung ist noch keine
vollständige Fachvalidierung.
  - id: l03-ref-026
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      label: Email
    value: demo@example.test
  - id: l03-ref-027
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-email
    expected: demo@example.test
  - section: Password
    description: Nur fiktive Lernwerte verwenden; Ein- und Ausgabe
explizit sensibel
      markieren.
  - id: l03-ref-028
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      label: Password
    value: local-demo-only
    sensitive: true
  - id: l03-ref-029
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-password
    expected: local-demo-only
    sensitive: true
  - section: Textarea
    description: Mehrzeilige aktuelle Werte mit VALUE prüfen, nicht
mit TEXT.
  - id: l03-ref-030
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
```

```
    textbox:
      label: Notes
    value: 'Erste Zeile

      Zweite Zeile'
  - id: l03-ref-031
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-notes
    expected: 'Erste Zeile

      Zweite Zeile'
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Readonly
    description: Das Feld bleibt enabled, ist aber nicht editierbar.
Kein FILL-Versuch.
  - id: l03-ref-032
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: ENABLED
    textbox:
      id: L03-readonly
  - id: l03-ref-033
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-readonly
    expected: REF-001
  - id: l03-ref-034
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: COUNT
    target:
      css: input[id="L03-readonly"][readonly]
    expected: 1
  - section: Attribut lesen
    description: Das ursprüngliche value-Attribut eines unveränderten
readonly-Feldes
      auslesen.
  - id: l03-ref-035
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: EXTRACT
    textbox:
      id: L03-readonly
    attribute: value
    buffer: DemoReadonly
  - id: l03-ref-036
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-readonly
    expected: '{B[DemoReadonly]}'
  - section: Numerisches Feld
    description: Eine gültige Zahl als String angeben.
  - id: l03-ref-037
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
```

```
      id: L03-number
    value: '42'
  - id: l03-ref-038
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-number
    expected: '42'
  - section: Datum und Zeit
    description: Maschinenformate verwenden; nicht lokale
Anzeigeformate als Eingabe
      erfinden.
  - id: l03-ref-039
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      id: L03-date
    value: '2026-01-15'
  - id: l03-ref-040
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-date
    expected: '2026-01-15'
  - id: l03-ref-041
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: FILL
    textbox:
      id: L03-time
    value: '14:30'
  - id: l03-ref-042
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    textbox:
      id: L03-time
    expected: '14:30'
  - section: Range
    description: Ein Slider besitzt eine andere Semantik. Eine
definierte Tastaturänderung
      prüfen.
  - id: l03-ref-043
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L03 - Inputs
    action: PRESS
    target:
      css: '#L03-range'
    value: ArrowRight
  - id: l03-ref-044
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    target:
      css: '#L03-range'
    expected: '6'
  - section: Color-Wert lesen
    description: Nur den vorhandenen Wert prüfen; keine Farbdialog-
Automatisierung
      behaupten.
  - id: l03-ref-045
    type: GUI
```

```
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: VALUE
    target:
      css: '#L03-color'
    expected: '#006699'
  - section: Abwesenheit
    description: Ein ausdrücklich nicht vorhandenes Feld erfüllt
NOT_EXISTS und HIDDEN.
  - id: l03-ref-046
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: NOT_EXISTS
    textbox:
      id: nicht-vorhandenes-feld
  - id: l03-ref-047
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L03 - Inputs
    action: HIDDEN
    textbox:
      id: nicht-vorhandenes-feld
```

12. Weitere Beispiele mit zusätzlichen Fixtures

Die bisherige L03-Seite besitzt keinen disabled-Input. Diese positive DISABLED-Prüfung benötigt folgenden zusätzlich eingebauten HTML-Code:

```
<label for="extra-disabled">Später verfügbar</label>
<input id="extra-disabled" disabled value="Gesperrt">
```

```
- type: GUI
  op: ASSERT
  page: Zusatzfixture - Inputs
  action: DISABLED
  textbox:
    id: extra-disabled
```

Für ein contenteditable-Element wird kein textbox.id verwendet:

```
<div id="extra-editable" contenteditable="true" role="textbox" aria-
label="Bearbeitbare Notiz">Start</div>
```

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: Zusatzfixture - Contenteditable
  action: FILL
  target:
    role: textbox
    name: Bearbeitbare Notiz
    exact: true
  value: Neue Notiz
- type: GUI
  op: ASSERT
  page: Zusatzfixture - Contenteditable
  action: TEXT
  target:
    css: '#extra-editable'
  expected: Neue Notiz
```

Bei einem Iframe oder mehrfachen Labels den technischen target erweitern:

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: Zusatzfixture - Formularbereich
  action: FILL
```

```
  target:
    label: Name
    exact: true
    scope:
      css: '#profile-form'
    frames:
      - '#profile-frame'
  value: Alex Example
```

Die genannten Zusatz-IDs sind keine vorhandenen L03-Elemente. Der Dokumentationspaket ändert die Demo-HTML-Dateien nicht. Solche Fragmente nicht ohne die passende Fixture als vollständige positive Suite ausführen.

13. Fehleranalyse

Symptom	Prüfen	Korrektur
FILL findet nichts	Label-Zuordnung, Placeholder, ID, Iframe	Belegten Locator korrigieren; nicht blind Timeout erhöhen.
Mehrere Treffer	Gleiche Labels/Placeholders	scope oder stabile ID; index nur mit begründeter Reihenfolge.
FILL wartet trotz ENABLED	readonly, Editierbarkeit, Overlay	Enabled nicht mit editierbar verwechseln.
Textprüfung zeigt leeren Text	Input-value und DOM-Text verwechselt	VALUE statt TEXT, source value bei EXTRACT.
EXTRACT liefert alten Inhalt	attribute value statt aktuellem Wert	source value verwenden.
VALUE_GLOB scheitert bei Leerzeichen	Tatsächlicher Wert	Keine TEXT_GLOB-Normalisierung erwarten.
Date-/Number-FILL scheitert	HTML-Typ und Maschinenformat	Gültigen typabhängigen String verwenden.
Email-FILL erfolgreich, Formular abgelehnt	Browser-/Fachvalidierung	Nach dem Absenden den konkreten Validierungszustand prüfen.

timeout steht unter VARIABLES	Falsche YAML-Ebene	Auf TestCase- oder Schritt-Ebene setzen.
Password-Locator über role=textbox fehlt	Keine passende implizite Rolle	Label oder ID verwenden.